

DEVOIR SURVEILLÉ 1 DE CHIMIE (1 HEURE)

Conseils de rédaction

- ❖ Le sujet est constitué d'un **problème** et comporte **2 pages**.
- ❖ Les réponses doivent être **justifiées**. La **calculatrice** est autorisée.

Problème – Autour du carbone et du soufre

Les parties A, B et C sont totalement indépendantes.

Données :

- ❖ Numéro atomique Z et numéro de colonne dans la classification périodique de quelques atomes :

Atomes	H	C	O
Z	1	6	8
Colonne	1 ^{ère}	14 ^{ème}	16 ^{ème}

- ❖ Caractéristiques du dioxyde de soufre SO_2 :

- Moment dipolaire total : $\mu_{\text{SO}_2} = 1,633 \text{ D}$ avec $1 \text{ D} = \frac{1}{3} \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$
- Longueur de la liaison $\text{S}=\text{O}$: $l = 143,1 \text{ pm}$
- Angle $(\text{O}=\text{S}=\text{O}) = 119^\circ$

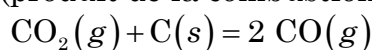
- ❖ Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

PARTIE A : SCHÉMAS DE LEWIS ET MOMENTS DIPOLAIRES

- Les atomes de carbone et d'oxygène étant situés sur la 2^{ème} période de la classification périodique, comparer leur électronégativité.
- Proposer un schéma de Lewis pour chacune des espèces chimiques suivantes : dioxyde de carbone CO_2 , ion carbonate CO_3^{2-} , méthanal H_2CO , monoxyde de carbone CO .
- Pour les trois molécules étudiées à la question précédente, établir l'absence ou la présence d'un moment dipolaire (en considérant la liaison $\text{C}-\text{H}$ apolaire). Représenter le moment dipolaire quand il existe.
- Le soufre S se trouve dans la même colonne que l'oxygène, sur la période au-dessous. Comparer leur électronégativité.
- À l'aide de schémas et d'un raisonnement clair, déterminer le degré d'ionisation δ de la liaison $\text{S}=\text{O}$ dans le dioxyde de soufre SO_2 .

PARTIE B : PRODUCTION DU MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone (gaz très toxique) est utilisé en métallurgie pour réduire les oxydes métalliques. Il est produit directement en haut-fourneau, par la réaction entre le dioxyde de carbone (produit de la combustion du charbon) et le carbone :



Pour étudier cette réaction, on considère un réacteur fermé à volume V constant et température T constante, dans lequel on introduit initialement n moles de CO_2 avec un excès de carbone. La pression initiale est $P_i = 1,0 \text{ bar}$.

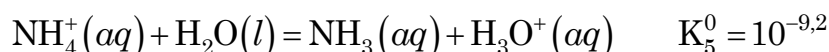
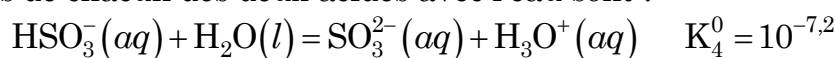
6. Construire un tableau d'avancement et exprimer les quantités de matière des différents constituants du système ainsi que la quantité de matière totale de gaz, en fonction de n et de l'avancement molaire à l'équilibre ξ_{eq} .
 7. Exprimer la constante d'équilibre K^0 de la réaction en fonction des activités des espèces à l'équilibre, puis en fonction de n , ξ_{eq} , la pression totale à l'équilibre P_{eq} et la pression standard $P^0 = 1,0$ bar.
 8. Exprimer ensuite K^0 en fonction de n , ξ_{eq} , la pression initiale P_i et P^0 .
- On note τ_{eq} le taux de conversion de CO_2 à l'équilibre, égal à la quantité de matière de CO_2 ayant réagi divisée par la quantité de matière initiale de CO_2 .
9. Exprimer τ_{eq} en fonction de n et ξ_{eq} . En déduire l'expression de la constante d'équilibre K^0 de la réaction en fonction de τ_{eq} , P_i et P^0 .
 10. Question optionnelle : À température ambiante $T_1 = 298$ K, la constante d'équilibre est $K_1^0 = 10^{-21}$. Dans la zone à mi-hauteur d'un haut-fourneau où la température est $T_2 = 1000$ K, la constante d'équilibre est $K_2^0 = 1,5$. Calculer τ_{eq} aux températures T_1 et T_2 .

PARTIE C : ÉVOLUTION D'UN SYSTÈME

La réaction acido-basique de l'ion hydrogénosulfite $\text{HSO}_3^-(aq)$ avec l'ammoniac $\text{NH}_3(aq)$ en solution aqueuse a pour constante d'équilibre K_3^0 et s'écrit :



Les réactions de chacun des deux acides avec l'eau sont :



11. Exprimer chacune des trois constantes d'équilibre K_3^0 , K_4^0 et K_5^0 en fonction des activités des espèces à l'équilibre, puis en fonction de leur concentration et de la concentration standard C^0 . En déduire l'expression de K_3^0 en fonction de K_4^0 et K_5^0 . Effectuer l'application numérique.

On mélange les volumes V_1 de solution d'ions hydrogénosulfite $\text{HSO}_3^-(aq)$, V_2 de solution d'ions sulfite $\text{SO}_3^{2-}(aq)$, V_3 de solution d'ammoniac $\text{NH}_3(aq)$ et V_4 de solution d'ions ammonium $\text{NH}_4^+(aq)$. Avant le mélange, toutes ces solutions sont à la même concentration $C = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ en espèces citées.

12. Montrer que, après mélange de toutes les espèces, le quotient réactionnel initial

$$Q_{r0} \text{ s'écrit } Q_{r0} = \frac{V_2 V_4}{V_1 V_3}.$$

On effectue trois mélanges différents et on considère que $K_3^0 = 100$.

volume (en mL)	V_1	V_2	V_3	V_4
Mélange A	10,0	10,0	10,0	10,0
Mélange B	2,0	10,0	1,0	20,0
Mélange C	1,0	20,0	1,0	10,0

13. Associer, à chaque mélange, un type d'évolution : sens direct, sens indirect, pas d'évolution.